הרצאה 1

מבוא ופתרון בעיות באמצעות רדוקציות

הקדמה

אתר הקורס: מודל.

שאלות מנהליות: מערכת פניות הסטודנטים דרך אתר הקורס.

ספרים

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein, **Introduction to Algorithms**.
2. J. Kleinberg and E. Tardos, **Algorithm Design**.

מטרת הקורס: פיתוח חשיבה אלגוריתמית

- להגדיר בצורה מדויקת מה רוצים לפתור.
- למצוא אלגוריתם נכון ויעיל שפותר את הבעיה.
- להוכיח את נכונות האלגוריתם.

איך נפתח חשיבה אלגוריתמית?

- נלמד כמה טכניקות שונות לפיתוח אלגוריתמים.
- נראה מגוון בעיות ונתכנן אלגוריתמים יעילים שפותרים אותן.

דוגמאות לטכניקות שנלמד

- **רדוקציות:** פתרון בעיה חדשה באמצעות אלגוריתם לבעיה מוכרת.
- **אלגוריתמים חמדניים:** בכל שלב מבצעים פעולה שנראית הטובה ביותר באותו רגע.
- **תכנון דינמי:** שיטה להפיכת אלגוריתם רקורסיבי לא יעיל לאלגוריתם יעיל.

דגשים בקורס

- **הגדרה מדויקת של הבעיה.**
- נתחיל מלשאול כיצד אפשר לפתור את הבעיה באופן נאיבי, לא בהכרח ביעילות. המטרה היא לקבל אינטואיציה על הבעיה.
- **חשיבה מלמעלה למטה (Top Down).** נתחיל מתיאור מופשט של האלגוריתם, בלי לפרט באיזה מבנה נתונים נשתמש. נוכיח את נכונות האלגוריתם ברמה זו, ולאחר מכן נראה כיצד לממש אותו ביעילות וננתח את זמן הריצה.
- **הוכחת נכונות בגישת Top Down.** ננסח משפט שמבטיח את נכונות האלגוריתם, ננסח טענות עזר, נוכיח בעזרתן את המשפט ולבסוף נוכיח את טענות העזר.

הגדרת בעיה

מופע (קלט): הגדרת הקלטים החוקיים לבעיה, למשל גרף מכוון.

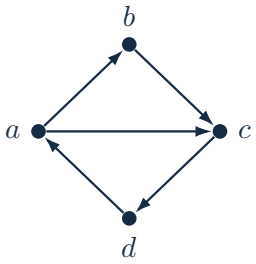
פתרון: הגדרה מתי פלט מסוים הוא פתרון חוקי למופע הנתון.

בעיית מסלול המילטון

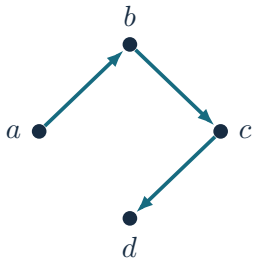
קלט: גרף מכוון.

יש למצוא: מסלול פשוט העובר בכל קודקוד בגרף בדיוק פעם אחת, אם קיים. מסלול כזה נקרא **מסלול המילטון**.

דוגמה: בגרף הבא קיים מסלול המילטון.

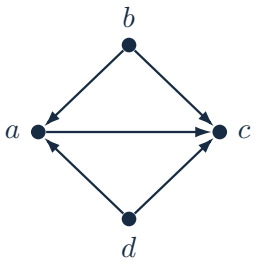


הגרף הנתון



מסלול המילטון בגרף

דוגמה נוספת: בגרף הבא לא קיים מסלול המילטון.



אלגוריתם לבעיה: סדרת הוראות שלכל קלט חוקי מחזירה פתרון חוקי, אם קיים, ואחרת מחזירה **״אין פתרון״**.

רדוקציות

פתרון בעיה חדשה בעזרת אלגוריתם ידוע לבעיה מוכרת.

אנחנו רוצים לפתור בעיה A, ויש לנו אלגוריתם לפתרון בעיה B. בבעיה A נתון קלט x, ועלינו להחזיר פלט y. נמיר את x לקלט x' של בעיה B, נריץ עליו את האלגוריתם לפתרון B, ונמיר את הפלט y' לפלט y של בעיה A.



הרכיבים של הרדוקציה

הרדוקציה מורכבת משני אלגוריתמים: **ממיר קלט** ו**ממיר פלט**.

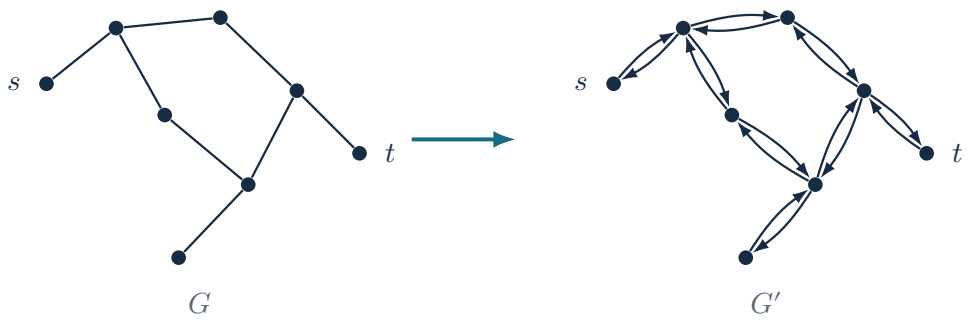
אלגוריתם המבוסס על רדוקציה

1. נריץ את ממיר הקלט.
2. נריץ את האלגוריתם לפתרון בעיה B.
3. נריץ את ממיר הפלט.

דוגמה: מסלול קצר ביותר בגרף לא מכוון

נתון אלגוריתם יעיל שמוצא מסלול קצר ביותר בין שני קודקודים בגרף מכוון. כיצד נשתמש בו כדי למצוא מסלול קצר ביותר בין שני קודקודים בגרף לא מכוון?

נחליף כל קשת בגרף הלא מכוון בשתי קשתות מכוונות, אחת בכל כיוון.



מסלול קצר ביותר: פירוט הרדוקציה

ממיר הקלט: בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, נחזיר את הגרף המכוון $G' = (V, E')$ ואת אותם קודקודים s, t, כאשר

$$E' = \bigcup_{\{u,v\} \in E} \{(u, v), (v, u)\}.$$

ממיר הפלט: נחזיר את הפלט של האלגוריתם ללא שינוי.

האלגוריתם

1. נריץ את ממיר הקלט: בהינתן G, s, t נקבל את G', s, t.
2. נמצא מסלול קצר ביותר מ־s ל־t ב־G'.
3. נחזיר את המסלול, או נחזיר ״לא קיים״ אם אין מסלול כזה.

משפט: האלגוריתם מחזיר מסלול קצר ביותר מ־s ל־t ב־G, אם קיים.

לא נוכיח את המשפט כאן; תראו הוכחות דומות בתרגול. כדי להוכיחו, אפשר להשתמש בטענת העזר הבאה ולאחר מכן להוכיח גם אותה.

טענת עזר: P הוא מסלול באורך ℓ מ־s ל־t ב־G אם ורק אם P הוא מסלול באורך ℓ מ־s ל־t ב־G'.

ניתוח זמן הריצה

- **ממיר הקלט:** ניצור שתי קשתות מכוונות לכל קשת, בזמן $O(|V| + |E|)$.
- **מציאת המסלול:** נריץ BFS בזמן $O(|V| + |E|)$.
- **ממיר הפלט:** $O(1)$.

סך הכול: $O(|V| + |E|)$.

הגדרה פורמלית של רדוקציה

תהיינה A ו־B שתי בעיות. רדוקציה מבעיה A לבעיה B היא זוג אלגוריתמים f, g, כך ש־

- f הוא **ממיר הקלט**: הוא ממיר מופע של בעיה A למופע של בעיה B.
- g הוא **ממיר הפלט**: הוא מקבל את הקלט לבעיה A ואת הפתרון למופע המתאים של בעיה B, ומחזיר פתרון למופע של בעיה A.

אלגוריתם המבוסס על רדוקציה לבעיה A

1. עבור מופע a של בעיה A, נחשב את $f(a)$.
2. נחשב פתרון b למופע $f(a)$ של בעיה B.
3. נחזיר את $g(a, b)$ כפתרון למופע a של בעיה A.

נכונות הרדוקציה: לכל מופע a של בעיה A, אם b הוא פתרון למופע $f(a)$ של בעיה B, אז $g(a, b)$ הוא פתרון למופע a של בעיה A.

שימו לב: בניתוח זמן הריצה יש להביא בחשבון את גודל הקלט שמזינים לאלגוריתם לפתרון בעיה B, כלומר את גודלו של $f(a)$.

בעיית תתי־המחרוזות

קלט: אוסף של n מחרוזות, כל אחת באורך 3.

דוגמה: `RIO, ENG, ION, BEN, NGU, URI, GUR`.

פלט חוקי: מחרוזת באורך $n+2$ שהמחרוזות בקלט הן בדיוק כל תתי־המחרוזות שלה באורך 3.

בדוגמה: `BENGURION`.

נפשט את הבעיה: בעיית הכרעה

פלט חוקי: ״כן״ אם קיימת מחרוזת באורך $n+2$ שהמחרוזות בקלט הן בדיוק כל תתי־המחרוזות שלה באורך 3, ו־״לא״ אחרת.

הנחה מפשטת: כל מחרוזת בקלט מופיעה פעם אחת בלבד.

דרך נוספת להסתכל על הבעיה: מישהו החזיק מחרוזת באורך $n+2$, גזר ממנה את כל תתי־המחרוזות באורך 3 ונתן לנו אותן בסדר כלשהו.

מוטיבציה: ריצוף גנום.

פתרון פשוט ולא יעיל

נבדוק את כל $n!$ האפשרויות לסידור המחרוזות בקלט. סידור הוא אפשרי אם שתי האותיות האחרונות של כל מחרוזת במקום i הן שתי האותיות הראשונות של המחרוזת במקום $i+1$.

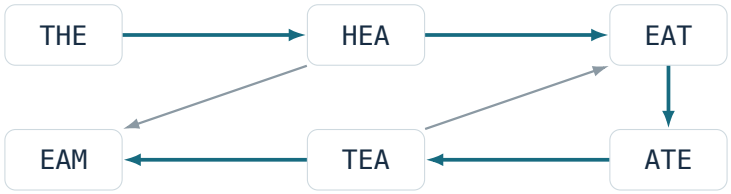
האלגוריתם הזה אינו יעיל: $n! = 2^{O(n \log n)}$.

איך נתכנן אלגוריתם אחר?

הגדרה: מחרוזת w_j יכולה להופיע אחרי מחרוזת w_i אם שתי האותיות האחרונות של w_i הן שתי האותיות הראשונות של w_j.

נייצג באמצעות גרף אילו מחרוזות יכולות להופיע זו אחרי זו.

דוגמה: `ATE, EAT, TEA, EAM, THE, HEA`.



המסלול המודגש מתאים למחרוזת `THEATEAM`.

רדוקציה לבעיית מסלול המילטון

חזרנו לבעיה מהדוגמה הראשונה בשיעור: למצוא מסלול פשוט העובר בכל קודקוד בגרף בדיוק פעם אחת.

כלומר, קיבלנו רדוקציה מבעיית ההכרעה של תתי־המחרוזות לבעיית קיום מסלול המילטון בגרף מכוון.

ממיר הקלט

קלט: $w_1, w_2, \ldots, w_n$.

פלט: גרף מכוון $G = (V, E)$, כאשר $V = \{w_1, \ldots, w_n\}$, ויש קשת מכוונת מ־w_i ל־w_j אם w_j יכולה להופיע אחרי w_i.

ממיר הפלט לבעיית ההכרעה

נחזיר "כן" אם ורק אם האלגוריתם לבעיית קיום מסלול המילטון החזיר "כן".

האלגוריתם שנובע מהרדוקציה

1. נריץ את ממיר הקלט, כלומר נבנה את הגרף G.
2. נבדוק אם קיים מסלול המילטון ב־G.
3. נריץ את ממיר הפלט ונחזיר "כן" אם ורק אם קיים מסלול המילטון ב־G.

נכונות האלגוריתם

משפט: יש פתרון לבעיית תתי־המחרוזות אם ורק אם האלגוריתם מחזיר "כן".

טענה 1: אם אין פתרון לבעיה, אז אין מסלול המילטון בגרף.

טענה 2: אם יש פתרון לבעיה, אז קיים מסלול המילטון בגרף.

נראה תחילה ששתי הטענות גוררות את המשפט:

- אם יש פתרון, אז לפי טענה 2 יש מסלול המילטון בגרף. לכן האלגוריתם לבדיקת קיום מסלול המילטון מחזיר "כן", וכך גם האלגוריתם שבנינו.
- אם אין פתרון, אז לפי טענה 1 אין מסלול המילטון בגרף. לכן האלגוריתם לבדיקת קיום מסלול המילטון מחזיר "לא", וכך גם האלגוריתם שבנינו.

את טענות העזר נוכיח בשיעור הבא.

הרחבה: פתרון בעיית החיפוש

לשם השלמות נראה כיצד פותרים גם את בעיית החיפוש.

ממיר הפלט: בהינתן מסלול המילטון $w_{i_1}, w_{i_2}, \ldots, w_{i_n}$, נבנה מחרוזת באורך $n+2$: נתחיל ב־w_{i_1} ונוסיף לפי הסדר את האות האחרונה של w_{i_2}, את האות האחרונה של w_{i_3}, וכן הלאה, עד האות האחרונה של w_{i_n}. אם האלגוריתם מחזיר שאין מסלול המילטון, נחזיר "אין פתרון".

האלגוריתם שנובע מהרדוקציה:

1. נריץ את ממיר הקלט ונבנה את הגרף G.
2. נמצא מסלול המילטון ב־G, או נקבע שאין מסלול כזה.
3. נריץ את ממיר הפלט ונחזיר את המחרוזת. אם אין מסלול המילטון, נחזיר "אין פתרון".